



Guía de Instalación de Anaconda y Jupyter Lab

Esta guía contiene las instrucciones paso a paso para descargar, instalar y ejecutar **Anaconda** y **Jupyter Lab** en los tres sistemas operativos principales: **Windows**, **macOS (MacBook)** y **Linux**.

1. Descarga del Instalador

Para todos los sistemas operativos, el primer paso es descargar el instalador oficial:

1. Ve al sitio oficial de Anaconda: <https://www.anaconda.com/download>
 2. El sitio detectará automáticamente tu sistema operativo. Haz clic en el botón **Download**.
 - *Nota:* Si estás en macOS o Linux y necesitas una arquitectura específica, puedes desplazarte al final de la página para ver todas las opciones disponibles.
-

2. Instrucciones de Instalación por Sistema Operativo



Opción A: Windows

1. **Ejecutar el instalador:** Abre el archivo descargado (ej. `Anaconda3-xxxx.xx-Windows-x86_64.exe`).
2. **Asistente de configuración:**
 - Haz clic en **Next** (Siguiente).
 - Lee y acepta la licencia haciendo clic en **I Agree**.
 - Selecciona la opción **Just Me** (Solo para mí) y haz clic en **Next**.
 - Elige la ruta de instalación por defecto y haz clic en **Next**.
3. **Opciones avanzadas de instalación:**
 - **RECOMENDADO:** Asegúrate de que la casilla "Register Anaconda3 as my default

`Python` esté activada.

- **IMPORTANTE:** No recomendamos activar la casilla de agregar Anaconda al PATH (a menos que seas un usuario avanzado), ya que puede generar conflictos con otras versiones de Python.
4. **Completar:** Haz clic en **Install**. La instalación puede tardar entre 5 y 10 minutos. Una vez completada, haz clic en **Next** y luego en **Finish**.
-

Opción B: macOS (MacBook)

Existen dos tipos de procesadores en Mac. Asegúrate de verificar cuál tienes (clic en el menú de la manzana  en la esquina superior izquierda → *Acerca de esta Mac / About This Mac*):

- **Apple Silicon (M1, M2, M3, etc.):** Descarga el instalador para "M1/M2/M3" (Apple Silicon).
- **Intel:** Descarga el instalador para "Intel".

Instalador Gráfico (Recomendado para principiantes):

1. **Ejecutar el instalador:** Abre el archivo descargado (`.pkg`).
 2. **Asistente:**
 - Haz clic en **Continuar** en las pantallas de bienvenida y términos de licencia.
 - Haz clic en **Aceptar** los términos de la licencia.
 - Selecciona **Instalar solo para mí** y haz clic en **Continuar**.
 - Haz clic en **Instalar** e ingresa la contraseña de administrador de tu Mac.
 3. **Completar:** Una vez que el instalador finalice, haz clic en **Cerrar**.
-

Opción C: Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, etc.)

La instalación en Linux se realiza mediante la terminal usando el script de shell descargado (`.sh`).

1. **Abrir la terminal:** Ve a tu carpeta de descargas (normalmente `~/Downloads`).
2. **Ejecutar el script:** Reemplaza el nombre del archivo en el comando siguiente por el que descargaste:

```
bash Anaconda3-2024.02-Linux-x86_64.sh
```

3. Seguir instrucciones en la terminal:

- Presiona **Enter** para leer el acuerdo de licencia (puedes presionar la barra espaciadora para avanzar rápido).
- Escribe `yes` para aceptar los términos y presiona **Enter**.
- Confirma la ubicación de instalación por defecto (normalmente `~/anaconda3`) presionando **Enter**.

4. Inicializar Conda:

- Al final del proceso, el instalador te preguntará si deseas inicializar Anaconda ejecutando `conda init`. Escribe `yes` y presiona **Enter**.

5. Aplicar cambios: Cierra la terminal y vuelve a abrirla, o ejecuta el siguiente comando para cargar la nueva configuración:

```
source ~/.bashrc
```

3. Cómo iniciar Jupyter Lab (Todos los sistemas)

Una vez completada la instalación, puedes abrir el entorno de Jupyter Lab de dos maneras:

Método 1: A través de Anaconda Navigator (Gráfico)

1. Busca y abre la aplicación **Anaconda Navigator** en tu sistema operativo:
 - **Windows:** Búscalo en el menú de inicio.
 - **macOS:** Abre el Launchpad o ve a *Aplicaciones* y abre Anaconda Navigator.
 - **Linux:** Escribe `anaconda-navigator` en tu terminal.
2. Una vez que cargue la interfaz, verás varios iconos. Busca la tarjeta de **Jupyter Lab** (no confundir con Jupyter Notebook).
3. Haz clic en el botón **Launch**. Esto abrirá una pestaña en tu navegador web con la interfaz de Jupyter Lab.

Método 2: A través de la terminal (Rápido y Recomendado)

1. Abre tu terminal o consola:
 - **Windows:** Busca y abre **Anaconda Prompt** desde el menú de inicio (no uses la consola estándar de CMD).
 - **macOS y Linux:** Abre tu terminal de sistema estándar.
2. Escribe el siguiente comando y presiona **Enter**:

```
jupyter lab
```

3. Tu navegador web se abrirá automáticamente con el entorno gráfico de Jupyter Lab.
 - *Nota:* Mantén abierta la terminal mientras trabajas, ya que esta sirve como el servidor que ejecuta tus códigos en segundo plano.
-

4. Crear tu primer Notebook (.ipynb)

Una vez que visualices Jupyter Lab en tu navegador:

1. En la pestaña del "Launcher" (Lanzador), haz clic en el icono de **Python 3 (ipykernel)** dentro de la sección **Notebook**.
2. Esto creará un nuevo archivo en blanco llamado `Untitled.ipynb`.
3. Haz clic derecho sobre el archivo en la barra lateral izquierda para renombrarlo a algo descriptivo (ej. `mi_primer_codigo.ipynb`).
4. ¡Listo! Ya puedes escribir tu código en la celda y ejecutarlo usando el atajo de teclado **Shift + Enter**.